

TRABALHO DE FIM DE CURSO

Título: Desenvolvimento de *Software* para Cálculo de Campos Eléctricos em Regime Estacionário

Descrição Resumida:

O objectivo deste trabalho é o desenvolvimento de um programa para cálculo de campos eléctricos em regime estacionário.

O método dos elementos finitos é um dos métodos mais frequentemente utilizados quando se pretende fazer o estudo de campos. Ressalvada a hipótese de surgir uma proposta alternativa da utilização doutro método, será este o método a utilizar no *software*.

O programa a desenvolver deverá conter dois módulos distintos. Um ligado ao desenho (bidimensional e/ou tridimensional) da peça em estudo. Outro ligado ao cálculo do campo eléctrico. O módulo de desenho poderá utilizar *software* de divulgação generalizada. Como resultado pretende-se obter um conjunto de gráficos que apresentem a distribuição do campo eléctrico na zona em estudo.

N.º de Alunos: 1

Ramos: Energia

Proponente: Custódio Dias

Descrição Alargada:

O estudo do comportamento dieléctrico de equipamentos constituídos por diferentes materiais é essencial na fase de projecto. No entanto, por se tratar de um estudo bastante específico e com um campo de utilização relativamente restrito, o desenvolvimento de *software* para cálculo de campos eléctricos não tem merecido a atenção das empresas especializadas no desenvolvimento de *software*, ficando assim a cargo de cada utilizador o desenvolvimento de programas com essa função, de acordo com as suas características específicas. Como resultado, verifica-se a proliferação de pequenos programas de utilização *caseira* com prejuízo da versatilidade e universalidade que poderia atingir-se se existisse um programa de utilização generalizada.

Pretende-se com este trabalho iniciar o desenvolvimento de um programa que poderá evoluir no futuro de forma a integrar necessidades específicas de diversos utilizadores.

Um programa com a funcionalidade pretendida terá de incluir dois módulos distintos e uma interface de ligação entre eles.

Um módulo corresponde ao desenho da peça em estudo, o que poderá ser feito por um programa de CAD de utilização pública, desde que satisfaça as necessidades previsíveis à apresentação dos resultados do cálculo do campo eléctrico, uma vez que deverá ser esse o módulo a utilizar para a apresentação gráfica dos resultados.

O outro módulo corresponde ao cálculo do campo eléctrico propriamente dito e será inteiramente desenvolvido neste trabalho. O método de cálculo a utilizar poderá ser o método dos elementos finitos ou outro que entretanto se julgue mais conveniente. A linguagem de programação a utilizar poderá ser a linguagem C, ou outra que se verifique ser mais compatível com o programa de CAD que for escolhido.

Como saída o *software* deverá possibilitar a obtenção de um conjunto de gráficos que, aproveitando as potencialidades gráficas do módulo de desenho, mostre a distribuição do campo na zona em estudo e permita ao utilizador aperceber-se da existência de zonas críticas e de zonas folgadas.

Ferramentas:

Computador, Linguagem C, Programa de CAD

Marcos de Progressão:

1.º (Dez99) - Escolha e adaptação de um programa de CAD

2.º (Abr00) - Desenvolvimento do módulo do campo eléctrico

Final (Jul00) - Desenvolvimento da interface de ligação dos dois módulos e validação dos resultados do programa.

Destinatário Final dos Resultados:

Utilização académica e utilização industrial.